

全国总决赛十二强 · 产品升级

提升方向二 可审计证据链 与证据显微镜

优化进度与验收报告

让每一个事实、判断和行动都能回到原文
让支持、冲突和不确定性在同一界面被看见

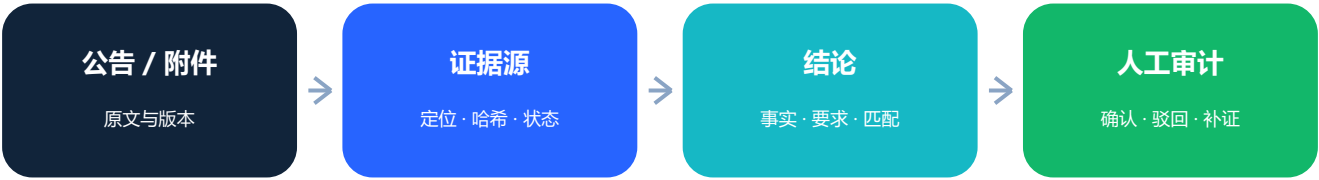
验收对象 E:\tt

报告日期 2026-09-27

工程验收通过

01 验收总览

本报告独立验收提升方向二。方向一的 Markdown 与 PDF 均未修改。七项实施步骤已进入可运行代码，真实公开案例、人工复核、版本失效和完整回归均已验证。



统一证据模型	4 张新表，数据库架构版本 39	通过
后端接口	查看证据链 + 人工复核	通过
前端入口	事实、要求、匹配、评分、意见与决策	通过
真实案例	ARM 要求、反驳证据、补证证据、角色分歧	通过
性能	真实案例 913 ms，目标 ≤ 5 秒	通过
完整回归	477 tests + 522 subtests	通过

验收边界

内置浏览器控制组件因本机运行组件路径缺失，未能执行自动点击和截图。本报告因此把视觉检查保留为人工复核；HTTP、接口、静态契约、JavaScript 语法、CSS 资源和回归测试均已通过。

02 七项实施步骤

1	统一证据字段	来源、定位、原文、上下文、哈希、版本、状态、确认人完整入库	通过
2	PDF / DOCX / 网页定位	页码、段落、章节、选择器、URL、哈希与采集时间统一输出	通过
3	统一证据抽屉	事实、要求、匹配、评分、风险、建议、意见和决策共用证据显微镜	通过
4	关键值比较	金额、日期、参数、否定词高亮；跨来源比较避免单源多值误报	通过
5	原文变化自动失效	旧证据过期、新证据待确认、依赖结论待复核，事件可回放	通过
6	OCR / 人工兜底	无正文附件明确标记待 OCR 或人工补录，不生成伪证据	通过
7	人工审计只追加	确认、驳回、补证、不可用均追加事件，重建后仍保留	通过

状态规则

已验证	来源、定位和片段已核验	可支持确定结论
待确认	自动提取、版本变化或材料不完整	结论保持待确认 / 待复核
已过期	内容哈希或公告版本变化	保留历史，不支持当前结论
存在冲突	人工驳回或多来源互斥	结论显示冲突
来源不可访问	页面阻断、附件失败或人工标记	不得作为有效依据

03 证据显微镜

用户从机会驾驶舱、事实、要求、能力匹配、评分、Agent 意见或人工决策进入同一个证据抽屉。抽屉将结论、招标侧证据、企业侧证据、跨源比较、评审分歧和审计历史放在同一条阅读路径中。

顶部摘要	有多少结论和来源？多少已验证、待确认、过期、冲突和待复核？
结论栏	当前核验的是事实、要求、匹配、评分、风险、建议、意见还是决策？
招标侧	公告 / 文件中哪句话、哪个章节、哪个版本支持该结论？
企业侧	产品、资质、交付或案例材料能否证明满足要求？
对照结果	金额、日期、参数和限制词是否一致？
为什么不同意	不同角色使用了哪些不同证据，为什么形成不同结论？
人工复核	谁在何时确认、驳回或要求补证？原因是什么？

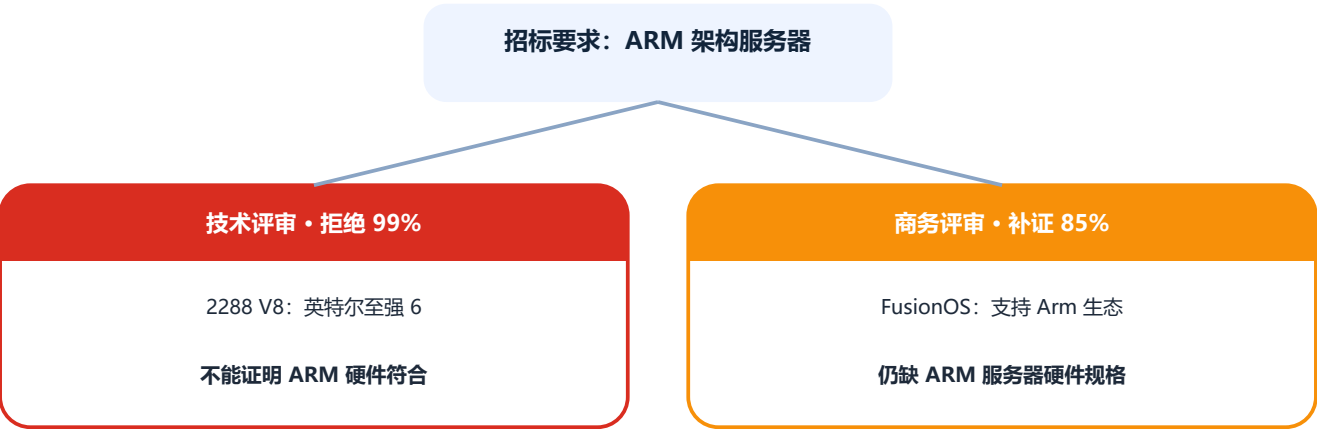
审计原则

- 确定结论必须至少关联一条当前有效且已验证的证据。
- 原文哈希变化后保留旧证据，并把依赖结论送回复核。
- 规则生成的观点标记为“规则证据审阅”，不伪装成模型调用。
- 人工事件只追加；自动重建不能删除确认人、原因和历史状态。

04 真实公开案例

案例：成方金融科技有限公司成方金科 2026 年 ARM 服务器采购项目招标公告（项目编号 070GSH2026086）。招标侧来自中国人民银行集中采购中心；企业侧来自超聚变官方产品页。

央行集中采购公告	项目名称：成方金科2026年ARM服务器采购项目	项目基本情况 / 项目名称	人工确认
FusionServer 2288 V8	2U2路；2个英特尔至强6处理器；32个DDR5插槽	技术规格 / 处理器与内存	已验证
FusionOS 26	CPU支持x86、Arm等；最低4GB，建议8GB	技术参数 / FusionOS 26	已验证



关键结论

系统没有把“操作系统支持 Arm”推导成“服务器硬件满足 ARM”。技术评审依据英特尔处理器规格给出拒绝；商务评审依据 Arm 软件生态给出补证。两个观点共同引用同一招标要求，但分别保留各自使用的企业证据。

05 现场指标与人工审计

46	30	9	0
结论	独立来源	已验证来源	无证据确定结论

人工确认	操作者：方向二验收
确认原因	已逐字核对央行采购公告项目名称中的 ARM 服务器要求
重建后状态	确认人、原因和事件仍保留；结论为证据充分
接口耗时	913 ms, 低于 5 秒目标
审计完整性	audit_complete = true

待确认数据的处理

真实案例中仍有 21 条历史自动抽取来源保持待确认，主要是此前保存的乱码正文所产生的资格和时间条款。系统没有把这些低质量抽取结果标记为已验证；现场演示使用独立核验的 TECH-ARM-01 和三条官方来源。

06 自动化与回归验收

完整测试	477 passed	通过
子测试	522 passed	通过
方向二专项	8 passed	通过
Ruff	All checks passed	通过
JavaScript	node --check passed	通过
项目验收	34 pass / 0 warn / 0 fail	通过
首页与健康接口	HTTP 200	通过
证据显微镜接口	HTTP 200	通过
人工复核接口	POST 成功, 审计事件持久化	通过

既有功能回归

本次只新增四张证据表、两个接口和证据显微镜 UI，并复用现有公告、要求、能力匹配、会审和数字孪生数据。现有表和接口未删除或改名。完整回归覆盖采集、检索、飞书、机会管理、要求账本、能力匹配、会审、数字孪生、报告和提交包，未发现自动化可检测的功能损失。

已修复误判

比较逻辑现在只在两个或以上来源的同类值集合不同时标记差异。同一来源中的“最低 4GB、建议 8GB”不会再被误报为跨来源冲突，并已有专项测试。

07 比赛现场操作指南

1	打开本地站点并进入机会详情	项目驾驶舱和真实业务状态
2	点击 “打开证据显微镜”	结论、来源和状态总览
3	选择 TECH-ARM-01	央行采购公告中的 ARM 要求和人工确认
4	打开能力匹配	英特尔硬件反驳证据与 Arm 软件生态补证证据
5	展开 “为什么不同意”	技术拒绝与商务补证的不同依据
6	选择确认 / 驳回 / 要求补证	必须填写操作者和原因
7	查看审计记录	动作、原因、前后状态和时间完整留痕

演示话术

“TenderTrace 不只告诉你项目值得做，还能回答每个结论来自哪句话。这里的招标要求是 ARM；一份官方产品资料明确是英特尔，所以技术评审拒绝；另一份资料只证明操作系统支持 Arm，所以商务评审要求补证。系统把两种证据和结论并排展示，人工裁决后完整留痕。”

08 风险、限制与后续提升

当前限制

- 内置浏览器控制组件缺少本机运行资源，截图级视觉验收尚需人工完成。
- 央行该历史公告的本地正文存在乱码；相关自动抽取结果保持待确认，未进入确定结论。
- 网页定位当前可保存 URL、章节、选择器、哈希和时间；部分旧采集记录只有通用正文选择器。

建议的下一阶段

P0	视觉回归	恢复浏览器控制后建立桌面、移动端、深色模式截图基线
P1	PDF 坐标叠加	保存文本框坐标，在原文件预览中直接框选引用句
P1	DOCX 精确跳转	保存标题层级、表格行列和段落编号
P1	影响范围	把冲突证据映射到评分、要求和投标决策
P2	时间轴回放	按公告版本回放证据、结论和人工裁决
P2	证据导出包	导出哈希清单、来源链接、片段和审计记录的只读 ZIP

09 最终结论

提升方向二已经完成从数据建模、证据构建、精确定位、关键值比较、版本失效、多角色分歧、人工确认到审计回放的闭环。

真实公开案例证明系统能够同时展示支持证据、反驳证据和补证边界；规则观点保留各自证据，并明确标记来源。接口响应低于 1 秒，完整测试、代码检查、项目验收和本地服务检查均通过。

工程验收	通过
审计完整性	通过
自动回归	零失败

视觉截图自动化受本机浏览器控制组件限制，比赛前保留一次人工页面复核。该限制不影响当前服务、接口和证据链数据正确性。

机器可读证据：docs/demo/direction2_evidence_acceptance_20260927.json

完整文字版：docs/roadshow/提升方向二_可审计证据链与证据显微镜优化进度与验收报告-20260927.md